

2010 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right]^x = (\quad)$

- (A) 1. (B) e. (C) e^{a-b} . (D) e^{b-a} .

(2) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定, 其中 F 为可微函数, 且 $F'_2 \neq 0$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} =$
()

- (A) x . (B) z . (C) $-x$. (D) $-z$.

(3) 设 m, n 均是正整数, 则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的收敛性()

- (A) 仅与 m 的取值有关. (B) 仅与 n 的取值有关.
(C) 与 m, n 的取值都有关. (D) 与 m, n 的取值都无关.

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = (\quad)$

- (A) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$. (B) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$.
(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$. (D) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$.

(5) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, E 为 m 阶单位矩阵, 若 $AB = E$, 则()

- (A) 秩 $r(A) = m$, 秩 $r(B) = m$. (B) 秩 $r(A) = m$, 秩 $r(B) = n$.
(C) 秩 $r(A) = n$, 秩 $r(B) = m$. (D) 秩 $r(A) = n$, 秩 $r(B) = n$.

(6) 设 A 为 4 阶实对称矩阵, 且 $A^2 + A = O$. 若 A 的秩为 3, 则 A 相似于()

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.
(C) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

(7) 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $P\{X=1\} = (\quad)$

- (A) 0. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{1}{2} - e^{-1}$. (D) $1 - e^{-1}$.

(8) 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, $f_2(x)$ 为 $[-1, 3]$ 上均匀分布的概率密度, 若

$$f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \leq 0, \\ bf_2(x), & x > 0 \end{cases} \quad (a > 0, b > 0)$$

为概率密度, 则 a, b 应满足()

(A) $2a + 3b = 4$.

(B) $3a + 2b = 4$.

(C) $a + b = 1$.

(D) $a + b = 2$.

二、填空题(本题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 把答案填在题中横线上.)

(9) 设 $\begin{cases} x = e^{-t}, \\ y = \int_0^t \ln(1 + u^2) du, \end{cases}$ 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(10) $\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(11) 已知曲线 L 的方程为 $y = 1 - |x|$ ($x \in [-1, 1]$), 起点是 $(-1, 0)$, 终点为 $(1, 0)$, 则曲线积分 $\int_L xy dx + x^2 dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

(12) 设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$, 则 Ω 的形心的竖坐标 $\bar{z} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(13) 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, 1, 1, a)^T$. 若由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的向量空间的维数为 2, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

(14) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{C}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots$, 则 $E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题(本题共 9 小题, 共 94 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 的通解.

(16) (本题满分 10 分)

求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t) e^{-t^2} dt$ 的单调区间与极值.

(17) (本题满分 10 分)

(I) 比较 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt$ ($n=1, 2, \dots$) 的大小, 说明理由;

(II) 记 $u_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ ($n=1, 2, \dots$), 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

(18) (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

(19) (本题满分 10 分)

设 P 为椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直, 求点 P 的轨迹 C , 并计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{(x + \sqrt{3}) |y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS$, 其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

(20) (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax = b$ 存在 2 个不同的解.

(I) 求 λ, a ;

(II) 求方程组 $Ax = b$ 的通解.

(21)(本题满分 11 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$, 且 $\mathbf{Q}$ 的第三列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$.

(I) 求矩阵 $\mathbf{A}$;

(II) 证明 $\mathbf{A} + \mathbf{E}$ 为正定矩阵, 其中 $\mathbf{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

(22)(本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = A e^{-2x^2 + 2xy - y^2}, \quad -\infty < x < +\infty, \quad -\infty < y < +\infty,$$

求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y | x)$.

(23)(本题满分 11 分)

设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1 - \theta$	$\theta - \theta^2$	θ^2

其中参数 $\theta \in (0, 1)$ 未知. 以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本 (样本容量为 n) 中等于 i 的个数 ($i = 1, 2, 3$). 试求常数 a_1, a_2, a_3 , 使 $T = \sum_{i=1}^3 a_i N_i$ 为 θ 的无偏估计量, 并求 T 的方差.

2011 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

- (1) 曲线 $y = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是()
(A) $(1,0)$. (B) $(2,0)$. (C) $(3,0)$. (D) $(4,0)$.
- (2) 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ($n=1,2,\dots$) 无界, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛域为()
(A) $(-1,1]$. (B) $[-1,1)$. (C) $[0,2)$. (D) $(0,2]$.
- (3) 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(x) > 0$, $f'(0) = 0$, 则函数 $z = f(x) \ln f(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是()
(A) $f(0) > 1$, $f''(0) > 0$. (B) $f(0) > 1$, $f''(0) < 0$.
(C) $f(0) < 1$, $f''(0) > 0$. (D) $f(0) < 1$, $f''(0) < 0$.
- (4) 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin x) dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cot x) dx$, $K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos x) dx$, 则 I, J, K 的大小关系为()
(A) $I < J < K$. (B) $I < K < J$. (C) $J < I < K$. (D) $K < J < I$.
- (5) 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B , 再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵. 记 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A =$ ()
(A) $P_1 P_2$. (B) $P_1^{-1} P_2$. (C) $P_2 P_1$. (D) $P_2 P_1^{-1}$.
- (6) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 4 阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵. 若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系可为()
(A) α_1, α_3 . (B) α_1, α_2 . (C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.
- (7) 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 为两个分布函数, 其相应的概率密度 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 是连续函数, 则必为概率密度的是()
(A) $f_1(x)f_2(x)$. (B) $2f_2(x)F_1(x)$.
(C) $f_1(x)F_2(x)$. (D) $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$.
- (8) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $E(X)$ 与 $E(Y)$ 存在, 记 $U = \max\{X, Y\}$, $V = \min\{X, Y\}$, 则 $E(UV) =$ ()
(A) $E(U) \cdot E(V)$. (B) $E(X) \cdot E(Y)$.
(C) $E(U) \cdot E(Y)$. (D) $E(X) \cdot E(V)$.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,把答案填在题中横线上.)

- (9) 曲线 $y = \int_0^x \tan t dt$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$) 的弧长 $s =$ _____.
- (10) 微分方程 $y' + y = e^{-x} \cos x$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的解为 $y =$ _____.

(11) 设函数 $F(x, y) = \int_0^{xy} \frac{\sin t}{1+t^2} dt$, 则 $\left. \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \right|_{\substack{x=0 \\ y=2}} =$ _____.

(12) 设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz =$ _____.

(13) 若二次曲面的方程 $x^2 + 3y^2 + z^2 + 2axy + 2xz + 2yz = 4$ 经正交变换化为 $y_1^2 + 4z_1^2 = 4$, 则 $a =$ _____.

(14) 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; 0)$, 则 $E(XY^2) =$ _____.

三、解答题 (本题共 9 小题, 共 94 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{1}{e^x - 1}}$.

(16) (本题满分 9 分)

设函数 $z = f(xy, yg(x))$, 其中函数 f 具有二阶连续偏导数, 函数 $g(x)$ 可导, 且在 $x = 1$ 处取得极值 $g(1) = 1$. 求 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}}$.

(17) (本题满分 10 分)

求方程 $k \arctan x - x = 0$ 不同实根的个数, 其中 k 为参数.

(18)(本题满分 10 分)

(I) 证明:对任意的正整数 n , 都有 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ 成立;

(II) 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n (n = 1, 2, \cdots)$, 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

(19)(本题满分 11 分)

已知函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $f(1, y) = 0, f(x, 1) = 0, \iint_D f(x, y) dx dy = a$, 其中

$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy$.

(20)(本题满分 11 分)

设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T, \beta_2 = (1, 2, 3)^T, \beta_3 = (3, 4, a)^T$ 线性表示.

(I) 求 a 的值;

(II) 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

(21)(本题满分 11 分)

设 A 为 3 阶实对称矩阵, A 的秩为 2, 且

$$A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(I) 求 A 的所有特征值与特征向量;

(II) 求矩阵 A .

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

,

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$.

(I) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布;

(II) 求 $Z = XY$ 的概率分布;

(III) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

(23)(本题满分 11 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ_0 已知, $\sigma^2 > 0$ 未知, $\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差.

(I) 求参数 σ^2 的最大似然估计 $\hat{\sigma}^2$;

(II) 计算 $E(\hat{\sigma}^2)$ 和 $D(\hat{\sigma}^2)$.

2012 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

- (1) 曲线 $y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 的渐近线的条数为()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
- (2) 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 则 $f'(0) =$ ()
(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$. (B) $(-1)^n(n-1)!$.
(C) $(-1)^{n-1}n!$. (D) $(-1)^nn!$.
- (3) 如果函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 那么下列命题正确的是()
(A) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微.
(B) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微.
(C) 若 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$ 存在.
(D) 若 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在.
- (4) 设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x dx$ ($k = 1, 2, 3$), 则有()
(A) $I_1 < I_2 < I_3$. (B) $I_3 < I_2 < I_1$. (C) $I_2 < I_3 < I_1$. (D) $I_2 < I_1 < I_3$.
- (5) 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$, 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则下列向量组线性相关的为()
(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$. (C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$. (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.
- (6) 设 A 为 3 阶矩阵, P 为 3 阶可逆矩阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. 若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $Q^{-1}AQ =$ ()
(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- (7) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布, 则 $P\{X < Y\} =$ ()
(A) $\frac{1}{5}$. (B) $\frac{1}{3}$. (C) $\frac{2}{3}$. (D) $\frac{4}{5}$.

(8) 将长度为 1 m 的木棒随机地截成两段, 则两段长度的相关系数为()

- (A) 1. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $-\frac{1}{2}$. (D) -1.

二、填空题(本题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 把答案填在题中横线上.)

(9) 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f''(x) + f(x) = 2e^x$, 则 $f(x) =$ _____.

(10) $\int_0^2 x \sqrt{2x - x^2} dx =$ _____.

(11) $\text{grad}\left(xy + \frac{z}{y}\right) \Big|_{(2,1,1)} =$ _____.

(12) 设 $\Sigma = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$, 则 $\iint_{\Sigma} y^2 dS =$ _____.

(13) 设 α 为 3 维单位列向量, E 为 3 阶单位矩阵, 则矩阵 $E - \alpha\alpha^T$ 的秩为 _____.

(14) 设 A, B, C 是随机事件, A 与 C 互不相容, $P(AB) = \frac{1}{2}, P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(AB \mid \bar{C}) =$ _____.

三、解答题(本题共 9 小题, 共 94 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

证明: $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} \quad (-1 < x < 1).$

(16) (本题满分 10 分)

求函数 $f(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

(17) (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

(18)(本题满分 10 分)

已知曲线 $L: \begin{cases} x=f(t), \\ y=\cos t \end{cases} (0 \leq t < \frac{\pi}{2})$, 其中函数 $f(t)$ 具有连续导数, 且 $f(0)=0, f'(t)>0 (0 < t < \frac{\pi}{2})$.

若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 1, 求函数 $f(t)$ 的表达式, 并求以曲线 L 及 x 轴和 y 轴为边界的区域的面积.

(19)(本题满分 10 分)

已知 L 是第一象限中从点 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $(2,0)$, 再沿圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 到点 $(0,2)$ 的曲线段, 计算曲线积分 $I = \int_L 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy$.

(20)(本题满分 11 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 计算行列式 $|A|$;

(II) 当实数 a 为何值时, 方程组 $Ax = \beta$ 有无穷多解, 并求其通解.

(21)(本题满分 11 分)

已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T(\mathbf{A}^T \mathbf{A})\mathbf{x}$ 的秩为 2.

(I) 求实数 a 的值;

(II) 求正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 将二次型 f 化为标准形.

(22)(本题满分 11 分)

设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

(I) 求 $P\{X=2Y\}$;

(II) 求 $\text{Cov}(X-Y, Y)$.

(23)(本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 与 $N(\mu, 2\sigma^2)$, 其中 σ 是未知参数且 $\sigma > 0$. 记 $Z = X - Y$.

(I) 求 Z 的概率密度 $f(z; \sigma^2)$;

(II) 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$;

(III) 证明 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

2013 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

- (1) 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^k} = c$, 其中 k, c 为常数, 且 $c \neq 0$, 则()
- (A) $k=2, c=-\frac{1}{2}$. (B) $k=2, c=\frac{1}{2}$.
(C) $k=3, c=-\frac{1}{3}$. (D) $k=3, c=\frac{1}{3}$.
- (2) 曲面 $x^2 + \cos(xy) + yz + x = 0$ 在点 $(0, 1, -1)$ 处的切平面方程为()
- (A) $x - y + z = -2$. (B) $x + y + z = 0$.
(C) $x - 2y + z = -3$. (D) $x - y - z = 0$.
- (3) 设 $f(x) = \left| x - \frac{1}{2} \right|$, $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$ ($n=1, 2, \dots$). 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, 则 $S\left(-\frac{9}{4}\right) =$ ()
- (A) $\frac{3}{4}$. (B) $\frac{1}{4}$. (C) $-\frac{1}{4}$. (D) $-\frac{3}{4}$.
- (4) 设 $L_1: x^2 + y^2 = 1, L_2: x^2 + y^2 = 2, L_3: x^2 + 2y^2 = 2, L_4: 2x^2 + y^2 = 2$ 为四条逆时针方向的平面曲线. 记 $I_i = \oint_{L_i} \left(y + \frac{y^3}{6} \right) dx + \left(2x - \frac{x^3}{3} \right) dy$ ($i=1, 2, 3, 4$), 则 $\max \{I_1, I_2, I_3, I_4\} =$ ()
- (A) I_1 . (B) I_2 . (C) I_3 . (D) I_4 .
- (5) 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 若 $AB = C$, 且 B 可逆, 则()
- (A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价.
(B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价.
(C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价.
(D) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量组等价.
- (6) 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为()
- (A) $a=0, b=2$. (B) $a=0, b$ 为任意常数.
(C) $a=2, b=0$. (D) $a=2, b$ 为任意常数.
- (7) 设 X_1, X_2, X_3 是随机变量, 且 $X_1 \sim N(0, 1), X_2 \sim N(0, 2^2), X_3 \sim N(5, 3^2), p_i = P\{-2 \leq X_i \leq 2\}$ ($i=1, 2, 3$), 则()
- (A) $p_1 > p_2 > p_3$. (B) $p_2 > p_1 > p_3$.
(C) $p_3 > p_1 > p_2$. (D) $p_1 > p_3 > p_2$.
- (8) 设随机变量 $X \sim t(n), Y \sim F(1, n)$, 给定 $\alpha (0 < \alpha < 0.5)$, 常数 c 满足 $P\{X > c\} = \alpha$, 则 $P\{Y > c^2\} =$ ()
- (A) α . (B) $1 - \alpha$. (C) 2α . (D) $1 - 2\alpha$.

二、填空题(本题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 把答案填在题中横线上.)

(9) 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y-x=e^{x(1-y)}$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right] =$ _____.

(10) 已知 $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}$, $y_2 = e^x - xe^{2x}$, $y_3 = -xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解, 则该方程的通解为 $y =$ _____.

(11) 设 $\begin{cases} x = \sin t, \\ y = t \sin t + \cos t \end{cases}$ (t 为参数), 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} =$ _____.

(12) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx =$ _____.

(13) 设 $A = (a_{ij})$ 是 3 阶非零矩阵, $|A|$ 为 A 的行列式, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式. 若 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ ($i, j = 1, 2, 3$), 则 $|A| =$ _____.

(14) 设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布, a 为常数且大于零, 则 $P\{Y \leq a+1 \mid Y > a\} =$ _____.

三、解答题(本题共 9 小题, 共 94 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$, 其中 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t} dt$.

(16) (本题满分 10 分)

设数列 $\{a_n\}$ 满足条件: $a_0 = 3, a_1 = 1, a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0 (n \geq 2)$, $S(x)$ 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

(I) 证明 $S''(x) - S(x) = 0$;

(II) 求 $S(x)$ 的表达式.

(17) (本题满分 10 分)

求函数 $f(x, y) = \left(y + \frac{x^3}{3}\right)e^{x+y}$ 的极值.

(18)(本题满分 10 分)

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) = 1$. 证明:

(I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$;

(II) 存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

(19)(本题满分 10 分)

设直线 L 过 $A(1, 0, 0), B(0, 1, 1)$ 两点, 将 L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ , Σ 与平面 $z = 0, z = 2$ 所围成的立体为 Ω .

(I) 求曲面 Σ 的方程;

(II) 求 Ω 的形心坐标.

(20)(本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$. 当 a, b 为何值时, 存在矩阵 C 使得 $AC - CA = B$, 并求所有矩阵 C .

(21)(本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2$, 记

$$\boldsymbol{\alpha} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

(I) 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T$;

(II) 若 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 正交且均为单位向量, 证明 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$.

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 令随机变量 $Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1, \\ X, & 1 < X < 2, \\ 1, & X \geq 2. \end{cases}$

(I) 求 Y 的分布函数;

(II) 求概率 $P\{X \leq Y\}$.

(23)(本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 θ 为未知参数且大于零. $X_1, X_2, \dots, X_n$

为来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量;

(II) 求 θ 的最大似然估计量.

2014 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 下列曲线中有渐近线的是()

- (A) $y = x + \sin x$. (B) $y = x^2 + \sin x$. (C) $y = x + \sin \frac{1}{x}$. (D) $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$.

(2) 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数, $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$, 则在区间 $[0, 1]$ 上()

- (A) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$. (B) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$.
(C) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$. (D) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$.

(3) 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx = ()$

- (A) $\int_0^1 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$.
(B) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy$.
(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$.
(D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$.

(4) 若 $\int_{-\pi}^{\pi} (x - a_1 \cos x - b_1 \sin x)^2 dx = \min_{a, b \in \mathbf{R}} \left\{ \int_{-\pi}^{\pi} (x - a \cos x - b \sin x)^2 dx \right\}$, 则 $a_1 \cos x + b_1 \sin x = ()$

- (A) $2 \sin x$. (B) $2 \cos x$. (C) $2\pi \sin x$. (D) $2\pi \cos x$.

(5) 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = ()$

- (A) $(ad - bc)^2$. (B) $-(ad - bc)^2$. (C) $a^2 d^2 - b^2 c^2$. (D) $b^2 c^2 - a^2 d^2$.

(6) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维向量, 则对任意常数 k, l , 向量组 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的()

- (A) 必要非充分条件. (B) 充分非必要条件.
(C) 充分必要条件. (D) 既非充分也非必要条件.

(7) 设随机事件 A 与 B 相互独立, 且 $P(B) = 0.5, P(A - B) = 0.3$, 则 $P(B - A) = ()$

- (A) 0.1. (B) 0.2. (C) 0.3. (D) 0.4.

(8) 设连续型随机变量 X_1 与 X_2 相互独立且方差均存在, X_1 与 X_2 概率密度分别为 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$, 随机变量 Y_1 的概率密度为 $f_{Y_1}(y) = \frac{1}{2}[f_1(y) + f_2(y)]$, 随机变量 $Y_2 = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$, 则()

- (A) $E(Y_1) > E(Y_2), D(Y_1) > D(Y_2)$. (B) $E(Y_1) = E(Y_2), D(Y_1) = D(Y_2)$.
(C) $E(Y_1) = E(Y_2), D(Y_1) < D(Y_2)$. (D) $E(Y_1) = E(Y_2), D(Y_1) > D(Y_2)$.

二、填空题(本题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 把答案填在题中横线上.)

- (9) 曲面 $z = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x)$ 在点 $(1, 0, 1)$ 处的切平面方程为_____.
- (10) 设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数, 且 $f'(x) = 2(x - 1), x \in [0, 2]$, 则 $f(7) =$ _____.
- (11) 微分方程 $xy' + y(\ln x - \ln y) = 0$ 满足条件 $y(1) = e^3$ 的解为 $y =$ _____.
- (12) 设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $y + z = 0$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L zdx + ydz =$ _____.
- (13) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1, 则 a 的取值范围是_____.
- (14) 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{3\theta^2}, & \theta < x < 2\theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 若 $c \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计, 则 $c =$ _____.

三、解答题(本题共 9 小题, 共 94 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t^2(e^{\frac{1}{t}} - 1) - t] dt}{x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}.$

(16) (本题满分 10 分)

设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$ 确定, 求 $f(x)$ 的极值.

(17) (本题满分 10 分)

设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y) e^{2x}$. 若 $f(0) = 0$, $f'(0) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

(18)(本题满分 10 分)

设 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2 (z \leq 1)$ 的上侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x-1)^3 dydz + (y-1)^3 dzdx + (z-1) dxdy.$$

(19)(本题满分 10 分)

设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $0 < a_n < \frac{\pi}{2}, 0 < b_n < \frac{\pi}{2}, \cos a_n - a_n = \cos b_n$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

(I) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

(II) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

(20)(本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$, E 为 3 阶单位矩阵.

(I) 求方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系;

(II) 求满足 $AB = E$ 的所有矩阵 B .

(21)(本题满分 11 分)

证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\} = P\{X=2\} = \frac{1}{2}$. 在给定 $X=i$ 的条件下, 随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0, i) (i=1, 2)$.

(I) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$;

(II) 求 $E(Y)$.

(23)(本题满分 11 分)

设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数且大于零. $X_1, X_2, \dots, X_n$

为来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$;

(II) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$;

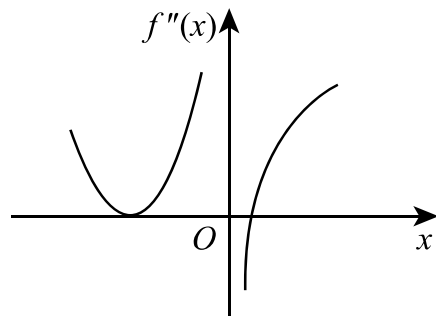
(III) 是否存在实数 a , 使得对任何 $\varepsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - a| \geq \varepsilon\} = 0$?

2015 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续,其 2 阶导函数 $f''(x)$ 的图形如右图所示,则曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数为()

- (A) 0. (B) 1.
(C) 2. (D) 3.



(2) 设 $y = \frac{1}{2}e^{2x} + \left(x - \frac{1}{3}\right)e^x$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程

$y'' + ay' + by = ce^x$ 的一个特解,则()

- (A) $a = -3, b = 2, c = -1$. (B) $a = 3, b = 2, c = -1$.
(C) $a = -3, b = 2, c = 1$. (D) $a = 3, b = 2, c = 1$.

(3) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛,则 $x = \sqrt{3}$ 与 $x = 3$ 依次为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 的()

- (A) 收敛点,收敛点. (B) 收敛点,发散点.
(C) 发散点,收敛点. (D) 发散点,发散点.

(4) 设 D 是第一象限中的曲线 $2xy = 1, 4xy = 1$ 与直线 $y = x, y = \sqrt{3}x$ 围成的平面区域,函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续,则 $\iint_D f(x, y) dx dy = ()$

(A) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$

(B) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$

(C) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr.$

(D) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr.$

(5) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ d \\ d^2 \end{pmatrix}$. 若集合 $\Omega = \{1, 2\}$, 则线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解的充分

必要条件为()

- (A) $a \notin \Omega, d \notin \Omega$. (B) $a \notin \Omega, d \in \Omega$.
(C) $a \in \Omega, d \notin \Omega$. (D) $a \in \Omega, d \in \Omega$.

(6) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Py$ 下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 其中 $P = (e_1, e_2, e_3)$. 若 $Q = (e_1, -e_3, e_2)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为()

- (A) $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$. (B) $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.
(C) $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. (D) $2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.

(7) 若 A, B 为任意两个随机事件,则()

- (A) $P(AB) \leq P(A)P(B)$. (B) $P(AB) \geq P(A)P(B)$.
(C) $P(AB) \leq \frac{P(A) + P(B)}{2}$. (D) $P(AB) \geq \frac{P(A) + P(B)}{2}$.

- (8) 设随机变量 X, Y 不相关, 且 $E(X) = 2, E(Y) = 1, D(X) = 3$, 则 $E[X(X+Y-2)] = (\quad)$
 (A) -3 . (B) 3 . (C) -5 . (D) 5 .

二、填空题(本题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 把答案填在题中横线上.)

(9) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(10) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} + |x| \right) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

(11) 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^z + xyz + x + \cos x = 2$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(12) 设 Ω 是由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标平面所围成的空间区域, 则 $\iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) dx dy dz$
 $= \underline{\hspace{2cm}}.$

(13) n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(14) 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, 0; 1, 1; 0)$, 则 $P\{XY - Y < 0\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题(本题共 9 小题, 共 94 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = x + a \ln(1+x) + bx \sin x, g(x) = kx^3$. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时是等价无穷小, 求 a, b, k 值.

(16) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零. 若对任意的 $x_0 \in I$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $x = x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4, 且 $f(0) = 2$, 求 $f(x)$ 的表达式.

(17) (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x, y) = x + y + xy$, 曲线 $C: x^2 + y^2 + xy = 3$, 求 $f(x, y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数.

(18)(本题满分 10 分)

(I) 设函数 $u(x), v(x)$ 可导, 利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$;

(II) 设函数 $u_1(x), u_2(x), \cdots, u_n(x)$ 可导, $f(x) = u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x)$, 写出 $f(x)$ 的求导公式.

(19)(本题满分 10 分)

已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} z = \sqrt{2-x^2-y^2}, \\ z = x, \end{cases}$ 起点为 $A(0, \sqrt{2}, 0)$, 终点为 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$, 计算曲线积

$$\text{分 } I = \int_L (y+z)dx + (z^2-x^2+y)dy + x^2y^2dz.$$

(20)(本题满分 11 分)

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基, $\beta_1 = 2\alpha_1 + 2k\alpha_3$, $\beta_2 = 2\alpha_2$, $\beta_3 = \alpha_1 + (k+1)\alpha_3$.

(I) 证明向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基;

(II) 当 k 为何值时, 存在非零向量 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同, 并求所有的 ξ .

(21)(本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

对 X 进行独立重复的观测, 直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止, 记 Y 为观测次数.

(I) 求 Y 的概率分布;

(II) 求 $E(Y)$.

(23)(本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{1-\theta}, & \theta \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 θ 为未知参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量;

(II) 求 θ 的最大似然估计量.

2016 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

- (1) 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx$ 收敛,则()
(A) $a < 1$ 且 $b > 1$. (B) $a > 1$ 且 $b > 1$.
(C) $a < 1$ 且 $a+b > 1$. (D) $a > 1$ 且 $a+b > 1$.
- (2) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1, \\ \ln x, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是()
(A) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1), & x \geq 1. \end{cases}$ (B) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geq 1. \end{cases}$
(C) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$ (D) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$
- (3) 若 $y = (1+x^2)^2 - \sqrt{1+x^2}$, $y = (1+x^2)^2 + \sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个解,则 $q(x) =$ ()
(A) $3x(1+x^2)$. (B) $-3x(1+x^2)$. (C) $\frac{x}{1+x^2}$. (D) $-\frac{x}{1+x^2}$.
- (4) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n=1,2,\dots, \end{cases}$ 则()
(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点. (B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.
(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导. (D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.
- (5) 设 A, B 是可逆矩阵,且 A 与 B 相似,则下列结论错误的是()
(A) A^T 与 B^T 相似. (B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似.
(C) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似. (D) $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似.
- (6) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$, 则 $f(x_1, x_2, x_3) = 2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为()
(A) 单叶双曲面. (B) 双叶双曲面. (C) 椭球面. (D) 柱面.
- (7) 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 记 $p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\}$, 则()
(A) p 随着 μ 的增加而增加. (B) p 随着 σ 的增加而增加.
(C) p 随着 μ 的增加而减少. (D) p 随着 σ 的增加而减少.
- (8) 随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3 , 且三种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$, 将试验 E 独立重复做 2 次, X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数, Y 表示 2 次试验中结果 A_2 发生的次数, 则 X 与 Y 的相关系数为()
(A) $-\frac{1}{2}$. (B) $-\frac{1}{3}$. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{1}{2}$.

二、填空题(本题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 把答案填在题中横线上.)

(9) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1 + t \sin t) dt}{1 - \cos x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(10) 向量场 $\mathbf{A}(x, y, z) = (x + y + z)\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 的旋度 $\text{rot } \mathbf{A} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(11) 设函数 $f(u, v)$ 可微, $z = z(x, y)$ 由方程 $(x + 1)z - y^2 = x^2 f(x - z, y)$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(12) 设函数 $f(x) = \arctan x - \frac{x}{1 + ax^2}$, 且 $f'''(0) = 1$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

(13) 行列式 $\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(14) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 样本均值 $\bar{X} = 9.5$, 参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8, 则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题(本题共 9 小题, 共 94 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

已知平面区域 $D = \left\{ (r, \theta) \mid 2 \leq r \leq 2(1 + \cos \theta), -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right\}$, 计算二重积分 $\iint_D x dx dy$.

(16) (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$, 其中 $0 < k < 1$.

(I) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 收敛;

(II) 若 $y(0) = 1, y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 的值.

(17) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x + 1)e^{2x - y}$, 且 $f(0, y) = y + 1$, L_t 是从点 $(0, 0)$ 到点 $(1, t)$ 的光

滑曲线. 计算曲线积分 $I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy$, 并求 $I(t)$ 的最小值.

(18)(本题满分 10 分)

设有界区域 Ω 由平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标平面围成, Σ 为 Ω 整个表面的外侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 1) dydz - 2ydzdx + 3zdx dy$.

(19)(本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 1, 0 < f'(x) < \frac{1}{2}$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n) (n = 1, 2, \dots)$. 证明:

(I) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛;

(II) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$.

(20)(本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & a \\ -a-1 & -2 \end{pmatrix}$. 当 a 为何值时, 方程 $AX = B$ 无解、有唯一解、有无穷多解? 在有解时, 求解此方程.

(21)(本题满分 11 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(I) 求 A^{99} ;

(II) 设 3 阶矩阵 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 满足 $B^2 = BA$. 记 $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合.

(22)(本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布, 令

$$U = \begin{cases} 1, & X \leq Y, \\ 0, & X > Y. \end{cases}$$

(I) 写出 (X, Y) 的概率密度;

(II) 问 U 与 X 是否相互独立? 并说明理由;

(III) 求 $Z = U + X$ 的分布函数 $F(z)$.

(23)(本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数, X_1, X_2, X_3

为来自总体 X 的简单随机样本, 令 $T = \max\{X_1, X_2, X_3\}$.

(I) 求 T 的概率密度;

(II) 确定 a , 使得 aT 为 θ 的无偏估计.

2017 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0, \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续,则()

- (A) $ab = \frac{1}{2}$. (B) $ab = -\frac{1}{2}$. (C) $ab = 0$. (D) $ab = 2$.

(2) 设函数 $f(x)$ 可导,且 $f(x)f'(x) > 0$,则()

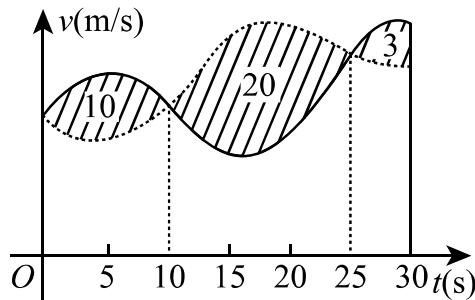
- (A) $f(1) > f(-1)$. (B) $f(1) < f(-1)$.
(C) $|f(1)| > |f(-1)|$. (D) $|f(1)| < |f(-1)|$.

(3) 函数 $f(x, y, z) = x^2y + z^2$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处沿向量 $\mathbf{n} = (1, 2, 2)$ 的方向导数为()

- (A) 12. (B) 6. (C) 4. (D) 2.

(4) 甲、乙两人赛跑,计时开始时,甲在乙前方 10(单位:m)处,图中,实线表示甲的速度曲线 $v = v_1(t)$ (单位:m/s),虚线表示乙的速度曲线 $v = v_2(t)$,三块阴影部分面积的数值依次是 10, 20, 3. 计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0 (单位:s),则()

- (A) $t_0 = 10$.
(B) $15 < t_0 < 20$.
(C) $t_0 = 25$.
(D) $t_0 > 25$.



(5) 设 α 为 n 维单位列向量, E 为 n 阶单位矩阵,则()

- (A) $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆. (B) $E + \alpha\alpha^T$ 不可逆.
(C) $E + 2\alpha\alpha^T$ 不可逆. (D) $E - 2\alpha\alpha^T$ 不可逆.

(6) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则()

- (A) A 与 C 相似, B 与 C 相似. (B) A 与 C 相似, B 与 C 不相似.
(C) A 与 C 不相似, B 与 C 相似. (D) A 与 C 不相似, B 与 C 不相似.

(7) 设 A, B 为随机事件. 若 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$, 则 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 的充分必要条件是()

- (A) $P(B|A) > P(B|\bar{A})$. (B) $P(B|A) < P(B|\bar{A})$.
(C) $P(\bar{B}|A) > P(B|\bar{A})$. (D) $P(\bar{B}|A) < P(B|\bar{A})$.

(8) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则下列结论中不正确的是()

- (A) $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布. (B) $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布.
(C) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布. (D) $n(\bar{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布.

二、填空题(本题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 把答案填在题中横线上.)

- (9) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 则 $f^{(3)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (10) 微分方程 $y'' + 2y' + 3y = 0$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (11) 若曲线积分 $\int_L \frac{x dx - ay dy}{x^2 + y^2 - 1}$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ 内与路径无关, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (12) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (13) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量组, 则向量组 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (14) 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 $E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题(本题共 9 小题, 共 94 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

设函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数, $y = f(e^x, \cos x)$, 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}, \frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=0}$.

(16) (本题满分 10 分)

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right)$.

(17) (本题满分 10 分)

已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值.

(18) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(1) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$. 证明:

(I) 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一个实根;

(II) 方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同实根.

(19) (本题满分 10 分)

设薄片型物体 S 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 割下的有限部分, 其上任一点的密度为 $\mu(x, y, z) = 9 \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 记圆锥面与柱面的交线为 C .

(I) 求 C 在 xOy 平面上的投影曲线的方程;

(II) 求 S 的质量 M .

(20) (本题满分 11 分)

设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值, 且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$.

(I) 证明 $r(A) = 2$;

(II) 设 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 求方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

(21) (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$ 在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 下的标准形为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$, 求 a 的值及一个正交矩阵 $\mathbf{Q}$.

(22) (本题满分 11 分)

设随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 的概率分布为 $P\{X=0\} = P\{X=2\} = \frac{1}{2}$, Y 的概率密度为

$$f(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 求 $P\{Y \leq E(Y)\}$;

(II) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

(23) (本题满分 11 分)

某工程师为了解一台天平的精度, 用该天平对一物体的质量做 n 次测量, 该物体的质量 μ 是已知的. 设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu|$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 利用 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 估计 σ .

(I) 求 Z_1 的概率密度;

(II) 利用一阶矩求 σ 的矩估计量;

(III) 求 σ 的最大似然估计量.

2018 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 下列函数中,在 $x = 0$ 处不可导的是()

(A) $f(x) = |x| \sin |x|$.

(B) $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$.

(C) $f(x) = \cos |x|$.

(D) $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$.

(2) 过点 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, 且与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切的平面为()

(A) $z = 0$ 与 $x + y - z = 1$.

(B) $z = 0$ 与 $2x + 2y - z = 2$.

(C) $x = y$ 与 $x + y - z = 1$.

(D) $x = y$ 与 $2x + 2y - z = 2$.

(3) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(2n+1)!} = ()$

(A) $\sin 1 + \cos 1$.

(B) $2\sin 1 + \cos 1$.

(C) $2\sin 1 + 2\cos 1$.

(D) $2\sin 1 + 3\cos 1$.

(4) 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx$, $K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sqrt{\cos x}) dx$, 则()

(A) $M > N > K$.

(B) $M > K > N$.

(C) $K > M > N$.

(D) $K > N > M$.

(5) 下列矩阵中,与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的为()

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(6) 设 A, B 为 n 阶矩阵,记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩, (X, Y) 表示分块矩阵,则()

(A) $r(A, AB) = r(A)$.

(B) $r(A, BA) = r(A)$.

(C) $r(A, B) = \max\{r(A), r(B)\}$.

(D) $r(A, B) = r(A^T, B^T)$.

(7) 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = f(1-x)$, 且 $\int_0^2 f(x) dx = 0.6$, 则 $P\{X < 0\} = ()$

(A) 0.2.

(B) 0.3.

(C) 0.4.

(D) 0.5.

(8) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,据此样本检验假设: $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 则()

(A) 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 , 那么 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0 .

(B) 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 , 那么 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0 .

(C) 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 , 那么 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0 .

(D) 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 , 那么 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0 .

二、填空题(本题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 把答案填在题中横线上.)

- (9) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \right)^{\frac{1}{\sin kx}} = e$, 则 $k =$ _____.
- (10) 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶连续导数. 若曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, 0)$ 且与曲线 $y = 2^x$ 在点 $(1, 2)$ 处相切, 则 $\int_0^1 x f''(x) dx =$ _____.
- (11) 设 $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} - yz\mathbf{j} + zx\mathbf{k}$, 则 $\text{rot } \mathbf{F}(1, 1, 0) =$ _____.
- (12) 设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\oint_L xy ds =$ _____.
- (13) 设 2 阶矩阵 A 有两个不同特征值, α_1, α_2 是 A 的线性无关的特征向量, 且满足 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2$, 则 $|A| =$ _____.
- (14) 设随机事件 A 与 B 相互独立, A 与 C 相互独立, $BC = \emptyset$. 若 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, $P(AC | AB \cup C) = \frac{1}{4}$, 则 $P(C) =$ _____.

三、解答题(本题共 9 小题, 共 94 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

求不定积分 $\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx$.

(16) (本题满分 10 分)

将长为 2m 的铁丝分成三段, 依次围成圆、正方形与正三角形. 三个图形的面积之和是否存在最小值? 若存在, 求出最小值.

(17) (本题满分 10 分)

设 Σ 是曲面 $x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$ 的前侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x dy dz + (y^3 + 2) dz dx + z^3 dx dy$.

(18) (本题满分 10 分)

已知微分方程 $y' + y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的连续函数.

(I) 若 $f(x) = x$, 求方程的通解;

(II) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数, 证明: 方程存在唯一的以 T 为周期的解.

(19) (本题满分 10 分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0, x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1 (n = 1, 2, \cdots)$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

(20) (本题满分 11 分)

设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$, 其中 a 是参数.

(I) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解;

(II) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形.

(21) (本题满分 11 分)

已知 a 是常数, 且矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 a ;

(II) 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵 P .

(22) (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X = 1\} = P\{X = -1\} = \frac{1}{2}$, Y 服从参数为

λ 的泊松分布. 令 $Z = XY$.

(I) 求 $\text{Cov}(X, Z)$;

(II) 求 Z 的概率分布.

(23) (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \sigma) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中 $\sigma \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

(I) 求 $\hat{\sigma}$;

(II) 求 $E(\hat{\sigma}), D(\hat{\sigma})$.

2019 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 当 $x \rightarrow 0$ 时,若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小,则 $k = (\quad)$

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

(2) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x|x|, & x \leq 0, \\ x \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的()

- (A) 可导点,极值点. (B) 不可导点,极值点.
(C) 可导点,非极值点. (D) 不可导点,非极值点.

(3) 设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列,则下列级数中收敛的是()

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{u_n}$. (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$.

(4) 设函数 $Q(x, y) = \frac{x}{y^2}$. 如果对上半平面 ($y > 0$) 内的任意有向光滑封闭曲线 C 都有

$\oint_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$, 那么函数 $P(x, y)$ 可取为()

- (A) $y - \frac{x^2}{y^3}$. (B) $\frac{1}{y} - \frac{x^2}{y^3}$. (C) $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$. (D) $x - \frac{1}{y}$.

(5) 设 A 是 3 阶实对称矩阵, E 是 3 阶单位矩阵. 若 $A^2 + A = 2E$, 且 $|A| = 4$, 则二次型 $x^T A x$ 的规范形为()

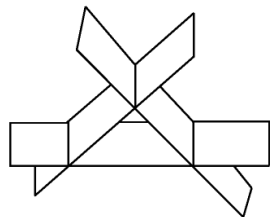
- (A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$. (B) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.
(C) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. (D) $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

(6) 如图所示, 有 3 张平面两两相交, 交线相互平行, 它们的方程

$$a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = d_i (i = 1, 2, 3)$$

组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A, \bar{A}$, 则()

- (A) $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$.
(B) $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 2$.
(C) $r(A) = 1, r(\bar{A}) = 2$.
(D) $r(A) = 1, r(\bar{A}) = 1$.



(7) 设 A, B 为随机事件, 则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件是()

- (A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. (B) $P(AB) = P(A)P(B)$.
(C) $P(A\bar{B}) = P(B\bar{A})$. (D) $P(AB) = P(\bar{A}\bar{B})$.

(8) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{|X - Y| < 1\}$ ()

- (A) 与 μ 无关, 而与 σ^2 有关. (B) 与 μ 有关, 而与 σ^2 无关.
(C) 与 μ, σ^2 都有关. (D) 与 μ, σ^2 都无关.

二、填空题(本题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 把答案填在题中横线上.)

(9) 设函数 $f(u)$ 可导, $z = f(\sin y - \sin x) + xy$, 则 $\frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\cos y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

(10) 微分方程 $2yy' - y^2 - 2 = 0$ 满足条件 $y(0) = 1$ 的特解 $y =$ _____.

(11) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n$ 在 $(0, +\infty)$ 内的和函数 $S(x) =$ _____.

(12) 设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4 (z \geq 0)$ 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} \sqrt{4 - x^2 - 4z^2} dx dy =$ _____.

(13) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为 3 阶矩阵. 若 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, 则线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 _____.

(14) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ $F(x)$ 为 X 的分布函数, $E(X)$ 为 X 的数学期望, 则 $P\{F(X) > E(X) - 1\} =$ _____.

三、解答题(本题共 9 小题, 共 94 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + xy = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的特解.

(I) 求 $y(x)$;

(II) 求曲线 $y = y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

(16) (本题满分 10 分)

设 a, b 为实数, 函数 $z = 2 + ax^2 + by^2$ 在点 $(3, 4)$ 处的方向导数中, 沿方向 $l = -3i - 4j$ 的方向导数最大, 最大值为 10.

(I) 求 a, b ;

(II) 求曲面 $z = 2 + ax^2 + by^2 (z \geq 0)$ 的面积.

(17) (本题满分 10 分)

求曲线 $y = e^{-x} \sin x (x \geq 0)$ 与 x 轴之间图形的面积.

(18) (本题满分 10 分)

设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx (n = 0, 1, 2, \dots)$.

(I) 证明数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2} (n = 2, 3, \dots)$;

(II) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$.

(19) (本题满分 10 分)

设 Ω 是由锥面 $x^2 + (y-z)^2 = (1-z)^2 (0 \leq z \leq 1)$ 与平面 $z = 0$ 围成的锥体, 求 Ω 的形心坐标.

(20) (本题满分 11 分)

设向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (1, 3, 2)^T, \alpha_3 = (1, a, 3)^T$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基, $\beta = (1, 1, 1)^T$ 在这个基下的坐标为 $(b, c, 1)^T$.

(I) 求 a, b, c ;

(II) 证明 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基, 并求 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵.

(21) (本题满分 11 分)

已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似.

(I) 求 x, y ;

(II) 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}$.

(22) (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 服从参数为 1 的指数分布, Y 的概率分布为 $P\{Y = -1\} = p$, $P\{Y = 1\} = 1 - p (0 < p < 1)$. 令 $Z = XY$.

(I) 求 Z 的概率密度;

(II) p 为何值时, X 与 Z 不相关;

(III) X 与 Z 是否相互独立?

(23) (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \sigma^2) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu, \end{cases}$$

其中 μ 是已知参数, $\sigma > 0$ 是未知参数, A 是常数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 A ;

(II) 求 σ^2 的最大似然估计量.

2020 年全国硕士研究生招生考试

数 学 (一)

(科目代码:301)

一、选择题(1~8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时,下列无穷小量中最高阶的是().

(A) $\int_0^x (e^{t^2} - 1) dt$

(B) $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3}) dt$

(C) $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$

(D) $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt$

(2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有定义,且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 则().

(A) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导

(B) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导

(C) 当 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$

(D) 当 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$

(3) 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, $f(0, 0) = 0$, $\mathbf{n} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, -1 \right) \Big|_{(0,0)}$, 非零向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\mathbf{n}$ 垂直, 则().

(A) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\mathbf{n} \cdot (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 存在

(B) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\mathbf{n} \times (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 存在

(C) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\boldsymbol{\alpha} \cdot (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 存在

(D) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\boldsymbol{\alpha} \times (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 存在

4) 设 R 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径, r 是实数, 则().

(A) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时, $|r| \geq R$

(B) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛时, $|r| \leq R$

(C) 当 $|r| \geq R$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散

(D) 当 $|r| \leq R$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛

5) 若矩阵 A 经过初等列变换化成 B , 则().

(A) 存在矩阵 P , 使得 $PA = B$

(B) 存在矩阵 P , 使得 $BP = A$

(C) 存在矩阵 P , 使得 $PB = A$

(D) 方程组 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解

6) 已知直线 $L_1: \frac{x-a_1}{a_1} = \frac{y-b_1}{b_1} = \frac{z-c_1}{c_1}$ 与直线 $L_2: \frac{x-a_2}{a_2} = \frac{y-b_2}{b_2} = \frac{z-c_2}{c_2}$ 相交于一点,

记向量 $\alpha_i = \begin{pmatrix} a_i \\ b_i \\ c_i \end{pmatrix}, i=1,2,3$, 则().

(A) α_1 可由 α_2, α_3 线性表示

(B) α_2 可由 α_1, α_3 线性表示

(C) α_3 可由 α_1, α_2 线性表示

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

7) 设 A, B, C 为三个随机事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}, P(AB) = 0,$

$P(AC) = P(BC) = \frac{1}{12}$, 则 A, B, C 中恰有一个事件发生的概率为().

(A) $\frac{3}{4}$

(B) $\frac{2}{3}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{5}{12}$

8) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 其中 $P\{X=0\} = P\{X=1\} = \frac{1}{2}, \Phi(x)$

表示标准正态分布函数, 利用中心极限定理可得 $P\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\}$ 的近似值为().

(A) $1 - \Phi(1)$

(B) $\Phi(1)$

(C) $1 - \Phi(0.2)$

(D) $\Phi(0.2)$

二、填空题(9 ~ 14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分. 请将答案写在题中的横线上.)

9) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

10) 设 $\begin{cases} x = \sqrt{t^2 + 1}, \\ y = \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}), \end{cases}$ 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

11) 设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x) + af'(x) + f(x) = 0 (a > 0)$, 且 $f(0) = m, f'(0) = n$, 则

$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

12) 设函数 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{xt^2} dt$, 则 $\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(13) 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(14) 设 X 服从区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布, $Y = \sin X$, 则 $\text{Cov}(X, Y) = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题(15 ~ 23 小题, 共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

求函数 $f(x, y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值.

(16) (本题满分 10 分)

计算曲线积分 $I = \int_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{4x^2+y^2} dy$, 其中 L 是 $x^2 + y^2 = 2$, 方向为逆时针方向.

(17) (本题满分 10 分)

设数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1, (n+1)a_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right)a_n$, 证明: 当 $|x| < 1$ 时, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 并求其和函数.

(18) (本题满分 10 分)

设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$) 的下侧, $f(x)$ 是连续函数, 计算

$$I = \iiint_{\Sigma} [xf(xy) + 2x - y] dy dz + [yf(xy) + 2y + x] dz dx + [zf(xy) + z] dx dy.$$

(19) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上具有连续导数, $f(0) = f(2) = 0, M = \max_{x \in [0, 2]} \{|f(x)|\}$, 证明:

(I) 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $|f'(\xi)| \geq M$;

(II) 若对任意的 $x \in (0, 2)$, $|f'(x)| \leq M$, 则 $M = 0$.

(20) (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 化为二次型

$g(y_1, y_2) = ay_1^2 + 4y_1y_2 + by_2^2$, 其中 $a \geq b$.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 求正交矩阵 Q .

(21) (本题满分 11 分)

设 A 为 2 阶矩阵, $P = (\alpha, A\alpha)$, 其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

(I) 证明 P 为可逆矩阵;

(II) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 求 $P^{-1}AP$, 并判断 A 是否相似于对角矩阵.

(22) (本题满分 11 分)

设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 与 X_2 均服从标准正态分布, X_3 的概率分布为

$$P\{X_3 = 0\} = P\{X_3 = 1\} = \frac{1}{2}, Y = X_3X_1 + (1 - X_3)X_2.$$

(I) 求二维随机变量 (X_1, Y) 的分布函数, 结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示;

(II) 证明随机变量 Y 服从标准正态分布.

(23) (本题满分 11 分)

设某元件的使用寿命 T 的分布函数为

$$F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t \geq 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 θ, m 为参数且大于零.

(I) 求概率 $P\{T > t\}$ 与 $P\{T > s + t \mid T > s\}$, 其中 $s > 0, t > 0$;

(II) 任取 n 个这种元件做寿命试验, 测得它们的寿命分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$, 若 m 已知, 求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

2021 年全国硕士研究生招生考试

数 学 (一)

(科目代码:301)

一、选择题(1~10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处().

(A) 连续且取得极大值

(B) 连续且取得极小值

(C) 可导且导数等于零

(D) 可导且导数不为零

(2) 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且 $f(x+1, e^x) = x(x+1)^2$, $f(x, x^2) = 2x^2 \ln x$, 则 $df(1, 1) = ()$.

(A) $dx + dy$

(B) $dx - dy$

(C) dy

(D) $-dy$

(3) 设函数 $f(x) = \frac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x = 0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $ax + bx^2 + cx^3$, 则().

(A) $a = 1, b = 0, c = -\frac{7}{6}$

(B) $a = 1, b = 0, c = \frac{7}{6}$

(C) $a = -1, b = -1, c = -\frac{7}{6}$

(D) $a = -1, b = -1, c = \frac{7}{6}$

(4) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\int_0^1 f(x) dx = ()$.

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{2n}$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right) \frac{2}{n}$

(5) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为().

(A) 2, 0

(B) 1, 1

(C) 2, 1

(D) 1, 2

(6) 已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - k\beta_1, \beta_3 = \alpha_3 - l_1\beta_1 - l_2\beta_2$, 若 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 两两相交, 则 l_1, l_2 依次为().

(A) $\frac{5}{2}, \frac{1}{2}$

(B) $-\frac{5}{2}, \frac{1}{2}$

(C) $\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}$

(D) $-\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}$

7) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为 n 阶实矩阵, 下列结论不成立的是().

$$(A) r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}^T \mathbf{A} \end{pmatrix} = 2r(\mathbf{A})$$

$$(B) r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{AB} \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}^T \end{pmatrix} = 2r(\mathbf{A})$$

$$(C) r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{BA} \\ \mathbf{O} & \mathbf{AA}^T \end{pmatrix} = 2r(\mathbf{A})$$

$$(D) r \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{BA} & \mathbf{A}^T \end{pmatrix} = 2r(\mathbf{A})$$

8) 设 A, B 为随机事件, 且 $0 < P(B) < 1$, 下列命题中为假命题的是().

(A) 若 $P(A|B) = P(A)$, 则 $P(A|\bar{B}) = P(A)$

(B) 若 $P(A|B) > P(A)$, 则 $P(\bar{A}|\bar{B}) > P(\bar{A})$

(C) 若 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$, 则 $P(A|B) > P(A)$

(D) 若 $P(A|A \cup B) > P(\bar{A}|A \cup B)$, 则 $P(A) > P(B)$

9) 设 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 的简单随机样本,

令 $\theta = \mu_1 - \mu_2, \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i, \hat{\theta} = \bar{X} - \bar{Y}$, 则().

(A) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}$

(B) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}$

(C) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

(D) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

10) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本, 考虑假设检验问题: $H_0: \mu \leq 10$,

$H_1: \mu > 10$, $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数, 若该检验问题的拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 11\}$, 其

中 $\bar{X} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$, 则 $\mu = 11.5$ 时, 该检验犯第二类错误的概率为().

(A) $1 - \Phi(0.5)$

(B) $1 - \Phi(1)$

(C) $1 - \Phi(1.5)$

(D) $1 - \Phi(2)$

二、填空题(11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 请将答案写在题中的横线上.)

11) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

12) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2e^t + t + 1, \\ y = 4(t-1)e^t + t^2 \end{cases}$ 所确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

13) 欧拉方程 $x^2 y'' + xy' - 4y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1, y'(1) = 2$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}.$

14) 设 Σ 为空间区域 $\{(x, y, z) | x^2 + 4y^2 \leq 4, 0 \leq z \leq 2\}$ 表面的外侧, 则曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

15) 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 为 3 阶矩阵, A_{ij} 为代数余子式, 若 $\mathbf{A}$ 的每行元素之和均为 2, 且 $|\mathbf{A}| = 3$,

则 $A_{11} + A_{21} + A_{31} = \underline{\hspace{2cm}}.$

16) 甲、乙两个盒子中各装有 2 个红球和 2 个白球, 先从甲盒中任取一球, 观察颜色后放入乙盒中, 再从乙盒中任取一球, 令 X, Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数, 则 X 与 Y

的相关系数为_____.

三、解答题(17 ~ 22 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17) (本题满分 10 分)

$$\text{求极限} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \int_0^x e^{t^2} dt}{e^x - 1} - \frac{1}{\sin x} \right).$$

(18) (本题满分 12 分)

$$\text{设 } u_n(x) = e^{-nx} + \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} (n=1, 2, \dots), \text{求级数 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ 的收敛域及和函数.}$$

(19) (本题满分 12 分)

$$\text{已知曲线 } C: \begin{cases} x^2 + 2y^2 - z = 6, \\ 4x + 2y + z = 30, \end{cases} \text{求 } C \text{ 上的点到 } xOy \text{ 坐标面距离的最大值.}$$

(20) (本题满分 12 分)

设 $D \subset \mathbf{R}^2$ 是有界单连通闭区域, $I(D) = \iint_D (4 - x^2 - y^2) dx dy$ 取得最大值的积分区域为 D_1 .

(I) 求 $I(D_1)$ 的值;

(II) 计算 $\int_{\partial D_1} \frac{(x e^{x^2+4y^2} + y) dx + (4y e^{x^2+4y^2} - x) dy}{x^2 + 4y^2}$, 其中 ∂D_1 是 D_1 的正向边界.

(21) (本题满分 12 分)

已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$.

(I) 求正交矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}$ 为对角矩阵;

(II) 求正定矩阵 $\mathbf{C}$, 使得 $\mathbf{C}^2 = (a + 3)\mathbf{E} - \mathbf{A}$.

(22) (本题满分 12 分)

在区间 $(0, 2)$ 上随机取一点, 将该区间分成两段, 较短一段的长度为 X , 较长一段的长度为 Y , 令 $Z = \frac{Y}{X}$.

(I) 求 X 的概率密度;

(II) 求 Z 的概率密度;

(III) 求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.

2022 年全国硕士研究生招生考试数学(一) 试题

一、选择题(本题共 10 小题,每小题 5 分,共 50 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 设 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} = 1$, 则()

(A) $f(1) = 0$.

(B) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$.

(C) $f'(1) = 1$.

(D) $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = 1$.

(2) 设 $f(u)$ 可导, $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$, 若 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = y^2(\ln y - \ln x)$, 则()

(A) $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = 0$.

(B) $f(1) = 0, f'(1) = \frac{1}{2}$.

(C) $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = 1$.

(D) $f(1) = 0, f'(1) = 1$.

(3) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$, 则()

(A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

(C) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n$ 存在, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在.

(D) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n$ 存在, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在.

(4) 若 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1 + \cos x)} dx, I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1 + x)}{1 + \cos x} dx, I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1 + \sin x} dx$, 则()

(A) $I_1 < I_2 < I_3$.

(B) $I_2 < I_1 < I_3$.

(C) $I_1 < I_3 < I_2$.

(D) $I_3 < I_2 < I_1$.

(5) 下列 4 个条件中, 3 阶矩阵 A 可相似对角化的一个充分非必要条件是()

(A) A 有 3 个不同的特征值.

(B) A 有 3 个线性无关的特征向量.

(C) A 有 3 个两两线性无关的特征向量.

(D) A 的属于不同特征值的特征向量相互正交.

(6) 设 A, B 为 n 阶矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 若方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 则()

(A) $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} y = 0$ 只有零解.

(B) $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix} y = 0$ 只有零解.

(C) $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} y = 0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y = 0$ 同解.

(D) $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} y = 0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix} y = 0$ 同解.

(7) 设 $\alpha_1 = (\lambda, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, \lambda, 1)^T, \alpha_3 = (1, 1, \lambda)^T, \alpha_4 = (1, \lambda, \lambda^2)^T$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价, 则 λ 的取值范围是()

(A) $\{0, 1\}$.

(B) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbf{R}, \lambda \neq -2\}$.

(C) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbf{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$.

(D) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbf{R}, \lambda \neq -1\}$.

(8) 设随机变量 X 服从区间 $(0, 3)$ 上的均匀分布, 随机变量 Y 服从参数为 2 的泊松分布, 且 X 与 Y 的协方差为 -1 , 则 $D(2X - Y + 1) = ()$

(A) 1.

(B) 5.

(C) 9.

(D) 12.

(9) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 X_1 的 4 阶矩存在, $E(X_1^k) = \mu_k (k = 1, 2, 3, 4)$, 则根据

切比雪夫不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$, 都有 $P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq ()$

(A) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$.

(B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$.

(C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$.

(D) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$.

(10) 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 若在 $X = x$ 的条件下, 随机变量 $Y \sim N(x, 1)$, 则 X 与 Y 的相关系数为()

(A) $\frac{1}{4}$.

(B) $\frac{1}{2}$.

(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

(D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

二、填空题(本题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分, 把答案填在题中横线上.)

(11) 函数 $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ 在点 $(0, 1)$ 处的最大方向导数为_____.

(12) $\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(13) 当 $x \geq 0, y \geq 0$ 时, $x^2 + y^2 \leq ke^{x+y}$ 恒成立, 则 k 的取值范围是_____.

(14) 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^{-nx}$ 的收敛域为 $(a, +\infty)$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

(15) 已知矩阵 A 和 $E - A$ 可逆, 其中 E 为单位矩阵, 若矩阵 B 满足 $[E - (E - A)^{-1}]B = A$, 则 $B - A = \underline{\hspace{2cm}}$.

(16) 设 A, B, C 为随机事件, 且 A 与 B 互不相容, A 与 C 互不相容, B 与 C 相互独立, $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(B \cup C \mid A \cup B \cup C) = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题(本题共 6 小题, 共 70 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17) (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = 2 + \sqrt{x}$ 的满足条件 $y(1) = 3$ 的解, 求

曲线 $y = y(x)$ 的渐近线.

(18) (本题满分 12 分)

已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid y - 2 \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}, 0 \leq y \leq 2\}$, 计算 $I = \iint_D \frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2} dx dy$.

(19) (本题满分 12 分)

已知曲线 L 是曲面 $\Sigma: 4x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界, 曲面 Σ 方向朝上, 曲线 L

的方向和曲面 Σ 的方向符合右手法则, 计算 $I = \oint_L (yz^2 - \cos z) dx + 2xz^2 dy + (2xyz + x \sin z) dz$.

(20) (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有二阶连续导数, 证明: $f''(x) \geq 0$ 的充分必要条件是对任意不同的实数 a, b , 都有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 成立.

(21) (本题满分 12 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ijx_i x_j$.

(I) 写出 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的矩阵;

(II) 求正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形;

(III) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

(22) (本题满分 12 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本, 且两样本相互独立, 其中 $\theta (\theta > 0)$ 是未知参数. 利用样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$, 并求 $D(\hat{\theta})$.

绝密 ★ 启用前

2023 年全国硕士研究生招生考试
数 学（一）

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

考生编号																			
考生姓名																			

一、选择题(1~10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.)

(1) 曲线 $y = x \ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为

(A) $y = x + e$.

(B) $y = x + \frac{1}{e}$.

(C) $y = x$.

(D) $y = x - \frac{1}{e}$.

(2) 若微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界,则

(A) $a < 0, b > 0$.

(B) $a > 0, b > 0$.

(C) $a = 0, b > 0$.

(D) $a = 0, b < 0$.

(3) 已知 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t|, \\ y = |t| \sin t \end{cases}$ 确定,则

(A) $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 不存在.

(B) $f'(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续.

(C) $f'(x)$ 连续, $f''(0)$ 不存在.

(D) $f''(0)$ 存在, $f''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续.

(4) 已知 $a_n < b_n (n = 1, 2, \dots)$. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛,则“ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛”是“ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛”的

(A) 充分必要条件.

(B) 充分不必要条件.

(C) 必要不充分条件.

(D) 既不充分也不必要条件.

(5) 已知 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $ABC = O$, E 为 n 阶单位矩阵. 记矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ BC & E \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则

(A) $r_1 \leq r_2 \leq r_3$.

(B) $r_1 \leq r_3 \leq r_2$.

(C) $r_3 \leq r_1 \leq r_2$.

(D) $r_2 \leq r_1 \leq r_3$.

(6) 下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

(7) 已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 若 γ 既可由 α_1, α_2 线性表示,也可由 β_1, β_2

线性表示,则 $\gamma =$

(A) $k \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$.

(B) $k \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$.

(C) $k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$.

(D) $k \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$.

(8) 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $E(|X - EX|) =$

- (A) $\frac{1}{e}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{2}{e}$. (D) 1.

(9) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自总体 $N(\mu_2, 2\sigma^2)$ 的简单随机样本, 且两样本相互独立. 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Y_i, S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2$, 则

- (A) $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$. (B) $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$.
(C) $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$. (D) $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$.

(10) 设 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 $\sigma(\sigma > 0)$ 是未知参数. 若 $\hat{\sigma} = a |X_1 - X_2|$ 为 σ 的无偏估计, 则 $a =$

- (A) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$. (B) $\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$. (C) $\sqrt{\pi}$. (D) $\sqrt{2\pi}$.

二、填空题(11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.)

(11) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $g(x) = e^{x^2} - \cos x$ 是等价无穷小, 则 $ab =$ _____.

(12) 曲面 $z = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2)$ 在点 $(0, 0, 0)$ 处的切平面方程为 _____.

(13) 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 且 $f(x) = 1 - x, x \in [0, 1]$. 若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$,

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} =$ _____.

(14) 设连续函数 $f(x)$ 满足: $f(x+2) - f(x) = x, \int_0^2 f(x) dx = 0$, 则 $\int_1^3 f(x) dx =$ _____.

(15) 已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \gamma = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3$. 若 $\gamma^T \alpha_i =$

$\beta^T \alpha_i (i = 1, 2, 3)$, 则 $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 =$ _____.

(16) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim B\left(1, \frac{1}{3}\right), Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$, 则 $P\{X = Y\} =$ _____.

三、解答题(17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17) (本题满分 10 分)

设曲线 $y = y(x) (x > 0)$ 经过点 $(1, 2)$, 该曲线上任一点 $P(x, y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

(I) 求 $y(x)$;

(II) 求函数 $f(x) = \int_1^x y(t) dt$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值.

(18) (本题满分 12 分)

求函数 $f(x, y) = (y - x^2)(y - x^3)$ 的极值.

(19) (本题满分 12 分)

设空间有界区域 Ω 由柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0$ 和 $x + z = 1$ 围成, Σ 为 Ω 边界面的外侧, 计算曲面积分

$$I = \oiint_{\Sigma} 2xz dydz + xz \cos y dzdx + 3yz \sin x dx dy.$$

(20) (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上具有 2 阶连续导数. 证明:

(I) 若 $f(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-a, a)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{1}{a^2}[f(a) + f(-a)]$;

(II) 若 $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 内取得极值, 则存在 $\eta \in (-a, a)$, 使得 $|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|$.

(21) (本题满分 12 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3$, $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3$.

(I) 求可逆变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$;

(II) 是否存在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$?

(22) (本题满分 12 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 求 X 与 Y 的协方差;

(II) X 与 Y 是否相互独立?

(III) 求 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率密度.

2024 年全国硕士研究生入学统一考试

数学（一）

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

(1) 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{\cos t} dt$ ， $g(x) = \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt$ ，则

(A) $f(x)$ 为奇函数， $g(x)$ 为偶函数. (B) $f(x)$ 为偶函数， $g(x)$ 为奇函数.

(C) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数. (D) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为偶函数.

(2) 设 $P = P(x, y, z)$, $Q = Q(x, y, z)$ 均为连续函数， Σ 为曲面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 的上侧，则 $\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx =$

(A) $\iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx dy$ (B) $\iint_{\Sigma} \left(-\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx dy$

(C) $\iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx dy$ (D) $\iint_{\Sigma} \left(-\frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx dy$

(3) 已知幂函数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$ ，则 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_{2n} =$

(A) $-\frac{1}{6}$. (B) $-\frac{1}{3}$. (C) $\frac{1}{6}$. (D) $\frac{1}{3}$.

(4) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有定义， $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ，则

(A) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$ 时， $f'(0) = m$.

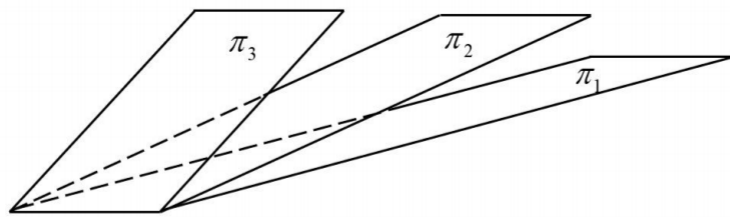
(B) 当 $f'(0) = m$ 时， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$.

(C) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = m$ 时， $f'(0) = m$.

(D) 当 $f'(0) = m$ 时， $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = m$.

(5) 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，三张平面 $\pi_i: a_i x + b_i y + c_i z = d_i$ ($i=1, 2, 3$) 位置关系如图所示，记 $\alpha_i = (a_i, b_i, c_i)$ ， $\beta_i = (a_i, b_i, c_i, d_i)$ ，

若 $r \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = m$ ， $r \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = n$ ，则



(A) $m=1, n=2$. (B) $m=n=2$.

(C) $m=2, n=3$. (D) $m=n=3$.

(6) 设向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \\ a \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且其中任意

两个向量均线性无关, 则

(A) $a=1, b \neq -1$ (B) $a=1, b=-1$

(C) $a \neq -2, b=2$ (D) $a=-2, b=2$

(7) 设 A 是秩为 2 的 3 阶矩阵, α 是满足 $A\alpha=0$ 的非零向量, 若对满

足 $\beta^T \alpha = 0$ 的任意向量 β , 均有 $A\beta = \beta$, 则

(A) A^3 的迹为 2. (B) A^3 的迹为 5.

(C) A^5 的迹为 7. (D) A^5 的迹为 9.

(8) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 是服从 $N(0, 2)$ 的正态分布, Y 是服从 $N(-2, 2)$ 的正态分布, 若 $P\{2X+Y < a\} = P\{X > Y\}$, 则 $a =$

(A) $-2 - \sqrt{10}$ (B) $-2 + \sqrt{10}$ (C) $-2 - \sqrt{6}$ (D) $-2 + \sqrt{6}$

(9) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 在 $X=x$ 的条件下, Y 在区

间 $(x, 1)$ 上服从均匀分布, 则 $\text{cov}(X, Y) =$

(A) $-\frac{1}{36}$ (B) $-\frac{1}{72}$

(C) $\frac{1}{72}$ (D) $\frac{1}{36}$

(10) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且都服从参数为 λ 的指数分布, 令 $Z = |X - Y|$, 则下列与 Z 服从同一分布的是

(A) $X + Y$ (B) $\frac{X + Y}{2}$ (C) $2X$ (D) X

二、填空题：11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

(11) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+ax^2)^{\sin x} - 1}{x^3} = 6$, 则 $a =$

(12) $z = f(u, v)$ 有二阶连续导数, $df|_{(1,1)} = 3du + 4dv$, $y = f(\cos x, 1+x^2)$, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} =$

(13) 若函数 $f(x) = x+1$, 若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$, $x \in [0, \pi]$, 则极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sin a_{2n-1} =$$

(14) 微分方程 $y' = \frac{1}{(x+y)^2}$, 满足条件 $y(1) = 0$ 的解为

(15) 设实矩阵 $A = \begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}$, 若对任意实向量 $\alpha = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$,

$$(\alpha^T A \beta)^2 \leq \alpha^T A \alpha \beta^T A \beta \text{ 都成立, 则 } a \text{ 的取值范围}$$

(16) 随机试验每次成功的概率为 p , 现进行三次独立重复实验, 已知至少成功一次的条件
下全部成功的概率为 $\frac{4}{13}$, 则 $p =$

三、解答题：17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) (本题满分 10 分) 已知平面区域 $D = \{(x, y) | \sqrt{1-y^2} \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$, 计算

$$\iint_D \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma.$$

(18) (本题满分 12 分) 设 $f(x, y) = x^3 + y^3 - (x+y)^2 + 3$, 曲面 $z = f(x, y)$ 在 $(1, 1, 1)$ 处的切平面为 T , T 与三个坐标面所围有界区域在 xoy 面的投影为 D

(1) 求 T 的方程

(2) 求 $f(x, y)$ 在 D 上的最大值和最小值

(19) 设 $f(x)$ 二阶可导, $f'(0) = f''(0)$, $|f'''(x)| \leq 1$, 证:

1) $|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2}.$

2) $\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}$

(20) (本题满分 12 分) 已知有向曲线 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ 与平面 $2x - z - 1 = 0$ 的交线从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 计算曲线积分

$$\int_L (6xyz - yz^2)dx + 2x^2zdy + xyzdz$$

(21) (本题满分 12 分) 已知数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足 $x_0 = -1, y_0 = 0, z_0 = 2$, 且

$$\begin{cases} x_n = -2x_{n-1} + 2z_{n-1} \\ y_n = -2y_{n-1} - 2z_{n-1} \\ z_n = -6x_{n-1} - 3y_{n-1} + 3z_{n-1} \end{cases}, \text{ 记 } \alpha_n = \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{bmatrix}, \text{ 写出满足 } \alpha_n = A\alpha_{n-1} \text{ 的矩阵 } A, \text{ 并求 } A^n \text{ 及}$$

$$x_n, y_n, z_n (n = 1, 2, \dots).$$

(22) (本题满分 12 分) 设总体 $X \sim U(0, \theta)$, θ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为简单随机样本,

$$X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n), \quad T_c = cX_{(n)}.$$

(1) 求 c 时, 使得 T_c 为 θ 的无偏估计.

(2) 记 $h(c) = E(T_c - \theta)^2$, 求 c 使得 $h(c)$ 取最小值.

2025 年全国硕士研究生招生考试
试题
(数学一)
(科目代码: 301)

一、选择题:1~10 小题,每小题 5 分,共 50 分,下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目

要求的, 请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

(1) 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} \sin t dt$, $g(x) = \int_0^x e^{t^2} dt \cdot \sin^2 x$, 则

- (A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 也是 $g(x)$ 的极值点
- (B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点
- (C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点
- (D) $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点, 也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

(2) 已知级数: ① $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n^3 \pi}{n^2 + 1}$; ② $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} - \tan \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} \right)$ 则

- (A) ①与②均条件收敛
- (B) ①条件收敛, ②绝对收敛
- (C) ①绝对收敛, ②条件收敛
- (D) ①与②均绝对收敛

(3) 设数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上可导, 则

- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在
- (B) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在

- (C) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在
- (D) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$ 存在

(4) 设函数 $f(x,y)$ 连续, 则 $\int_{-2}^2 dx \int_{4-x^2}^4 f(x,y) dy =$

- (A) $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x,y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x,y) dx \right] dy$
- (B) $\int_0^4 \left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}} f(x,y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x,y) dx \right] dy$

(C) $\int_0^4 [\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x,y) dx + \int_2^{\sqrt{4-y}} f(x,y) dx] dy$

(D) $2 \int_0^4 dy [\int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x,y) dx]$

(5) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$ 的正惯性指数为

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

(6) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 n 维向量, α_1, α_2 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 = 0$, 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 关于 x, y, z 的方程组 $x\alpha_1 + y\alpha_2 + z\alpha_3 = \alpha_4$ 的几何图形是

(A) 过原点的一个平面

(B) 过原点的一条直线

(C) 不过原点的一个平面

(D) 不过原点的一条直线

(7) 设 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $r(A) + r(B) + r(B) = r(ABC) + 2n$, 给出下列四个结论: ① $r(ABC) + n = r(AB) + r(C)$; ② $r(AB) + n = r(A) + r(B)$; ③ $r(A) = r(B) = r(C) = n$; ④ $r(AB) = r(BC) = n$, 其中正确的选项是

(A) ①②

(B) ①③

(C) ②④

(D) ③④

(8) 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(0, 0; 1, 1; P)$, 其中 $P \in (-1, 1)$, 若 a, b 为满足 $a^2 + b^2 = 1$ 的任意实数, 则 $D(aX + bY)$ 的最大值为

(A) 1

(B) 2

(C) $1 + |P|$

(D) $1 + P^2$

(9) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是来自总体 $B(1, 0.1)$ 的简单随机样本, 令 $T = \sum_{i=1}^{20} X_i$, 利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T \leq 1\} \approx$

(A) $\frac{1}{e^2}$

(B) $\frac{2}{e^2}$

(C) $\frac{3}{e^2}$

(D) $\frac{4}{e^2}$

(10) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, 2)$ 的简单随机样本, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, Z_α 表示标准正态分布的上侧 α 分位数, 假设检验问题: $H_0: \mu \leq 1, H_1: \mu > 1$ 的显著性水平为 α 的检验的拒绝域为

(A) $\left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \frac{2}{n} Z_\alpha \right\}$

(B) $\left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \frac{\sqrt{2}}{n} Z_\alpha \right\}$

(C) $\left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \frac{2}{\sqrt{n}} Z_\alpha \right\}$

(D) $\left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \sqrt{\frac{2}{n}} Z_\alpha \right\}$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

(11) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - 1}{\ln x \cdot \ln(1-x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(12) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ x^2, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, $S(x)$ 为

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ 的和函数, 则 $S\left(-\frac{7}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(13) 已知函数 $U(x, y, z) = xy^2z^3$, 向量 $n = (2, 2, -1)$, 则 $\left. \frac{\partial v}{\partial n} \right|_{(1,1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(14) 已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y = 1 - x^2$ 从点 $(1, 0)$ 到 $(-1, 0)$ 的段, 则曲线积分

$\int_L (y + \cos x) dx + (2x + \cos y) dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

(15) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ a & 3 & -4 \\ b & 5 & -7 \end{pmatrix}$, 若方程组 $A^2X = 0$ 与 $AX = 0$ 不同解, 则

$$a - b = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(16) 设 A, B 为两个不同随机事件, 且相互独立, 已知 $P(A) = 2P(B), P(A \cup B) = \frac{5}{8}$, 则 A, B 中至少有一个发生的条件下, A, B 中恰好有一个发生的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题:17~22 小题, 共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) (本题满分 10 分)

计算 $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx$.

(18) (本题满分 12 分)

已知函数 $f(u)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内具有二阶导数, 记 $g(x, y) = f\left(\frac{x}{y}\right)$, 若 $g(x, y)$ 满足

$$x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + xy \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 1, \text{ 且 } g(x, x) = 1, \left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_{(x, x)} = \frac{2}{x}, \text{ 求 } f(u).$$

(19) (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, 证明: 导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加的充分必要条件是: 对 (a, b) 内任意的 x_1, x_2, x_3 , 当 $x_1 < x_2 < x_3$ 时,

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} < \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$$

(20) (本题满分 12 分)

设 Σ 是由直线 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ 绕直线 $\begin{cases} x=t \\ y=t \\ z=t \end{cases}$ (t 为参数) 旋转一周得到的曲面, Σ_1 是

Σ 介于平面

$x+y+z=0$ 与 $x+y+z=1$ 之间部分的外侧, 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma_1} xdydz + (y+1)dzdx + (z+2)dxdy$$

(21) (本题满分 12 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$, 已知 1 是 A 的特征多项式的

重根

(1) 求 a 的值

(2) 求所有满足 $A\alpha = \alpha + \beta$, $A^2\alpha = \alpha + 2\beta$ 的非零列向量 α , β

(22) (本题满分 12 分)

投保人的损失事件发生时, 保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq 100 \\ X - 100, & X > 100 \end{cases}, \text{ 设损失事件发生时, 投保人的损失额 } X \text{ 的概率密度}$$

为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2 \times 100^2}{(100+x)^3}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

(1)求 $P\{Y>0\}$ 及 $E(Y)$

(2)这种损失事件在一年内发生的次数记为 N , 保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M , 假设 N 服从参数为 8 的泊松分布, 在 $N=n(n \geq 1)$ 的条件下, M 服从二项分布 $B(n, P)$, 其中 $P = P\{Y > 0\}$, 求 M 的概率分布.

一、选择题:1~10 小题,每小题 5 分,共 50 分,下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

(1) B $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

(2) B ①条件收敛,②绝对收敛

(3) D 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$ 存在

(4) A $\int_0^4 [\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x,y) dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x,y) dx] dy$

(5) B 1

(6) D 不过原点的一条直线

(7) A ①②

(8) C $1+|P|$

(9) C $\frac{3}{e^2}$

(10) D $\left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \sqrt{\frac{2}{n}} Z_\alpha \right\}$

二、填空题:11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

(11) -1

(12) $\frac{1}{8}$

(13) 1

(14) $\frac{4}{3} - 2 \sin 1$

(15) -4

(16) $\frac{4}{5}$

三、解答题:17~22 小题, 共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) $\frac{3}{10} \ln 2 + \frac{\pi}{10}$

(18) $f(u) = \frac{1}{2} (\ln u)^2 + 2 \ln u + 1$

(19) 证明题

$$(20) \quad \frac{2\sqrt{3}\pi}{9} - \frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$$

$$(21) \quad (1) \quad a = 3.$$

$$(2) \quad \alpha = (k_1, k_2, k_3)^T, \text{ 其中 } k_1, k_2, k_3 \text{ 不全为 } 0,$$

$$\beta = (k, k, k)^T, \text{ 其中 } k \neq 0.$$

$$(22) \quad (1) \quad P\{Y > 0\} = P\{Y > 0, X \leq 100\} + P\{Y > 0, X > 100\} = \int_{100}^{+\infty} \frac{2 \times 100^2}{(x+100)^3} dx = \frac{1}{4}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx = \int_{100}^{+\infty} (x-100) \frac{2 \times 100^2}{(x+100)^3} dx = 50;$$

$$(2) \text{由题知, } N \sim P(8), P\{M = m | N = n\} = C_n^m p^m (1-p)^{n-m},$$

$$\text{由概率乘法公式, } P\{M = m, N = n\} = P\{N = n\}P\{M = m | N = n\} = \frac{8^n e^{-8}}{n!} C_n^m p^m (1-p)^{n-m} \quad (m = 0, 1, 2, \dots, n, \\ n = 0, 1, 2, \dots, m \leq n)$$

$$\text{所以 } M \text{ 的概率分布为 } P\{M = m\} = \sum_{n=m}^{\infty} P\{M = m, N = n\} = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{8^n e^{-8}}{n!} C_n^m p^m (1-p)^{n-m} \\ = \frac{e^{-8} 8^m p^m}{m!} \sum_{n=m}^{\infty} \frac{8^{n-m}}{(n-m)!} (1-p)^{n-m} = \frac{e^{-8} 2^m}{m!} \sum_{n=m}^{\infty} \frac{6^{n-m}}{(n-m)!} = \frac{e^{-2} 2^m}{m!} \quad (m = 0, 1, 2, \dots).$$